

Corrigé 1 — du comprimé aux ions

- a) $304 \text{ mg} = 0,304 \text{ g}$; $n = \frac{0,304}{152} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- b) Chaque motif FeSO_4 porte un ion Fe^{2+} : $N = n N_A = 2,0 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} = 1,20 \times 10^{21}$ ions.
- c) $m(\text{Fe}) = n \times M(\text{Fe}) = 2,0 \times 10^{-3} \times 56 = 0,112 \text{ g} = 112 \text{ mg}$.

Corrigé 2 — d'un acide concentré à la solution de travail

- a) Sur 1 L : $m_{\text{sol}} = \rho V = 1,20 \times 1000 = 1200 \text{ g}$; $m(\text{HCl}) = 0,365 \times 1200 = 438 \text{ g}$; $n = \frac{438}{36,5} = 12,0 \text{ mol}$, d'où $C = 12,0 \text{ mol/L}$.
- b) $n_{\text{voulue}} = C_2 V_2 = 0,60 \times 0,500 = 0,30 \text{ mol}$; $V = \frac{n}{C} = \frac{0,30}{12,0} = 0,025 \text{ L} = 25 \text{ mL}$.
- c) Prélever 25 mL d'acide concentré à la pipette jaugée, les verser dans une fiole jaugée de 500 mL (déjà partiellement remplie d'eau), puis compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

Corrigé 3 — dilutions

- a) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{1,00 \times 50,0}{12,0} \approx 4,17 \text{ mL}$.
- b) $C_2 = \frac{C_1 V_1}{V_2} = \frac{2,5 \times 10}{250} = 0,10 \text{ mol/L}$.

Corrigé 4 — identifier un gaz par sa masse molaire

- a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$.
- b) $M = \frac{m}{n} = \frac{5,0}{0,25} = 20 \text{ g/mol}$.
- c) $M = 20$: c'est le **néon Ne** ($M = 20$) ; CH_4 ($M = 16$) et Ar ($M = 40$) sont exclus.

Corrigé 5 — classer quatre échantillons

- a) $n_A = \frac{16}{32} = 0,50 \text{ mol}$; $n_B = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$; $n_C = 2,0 \times 0,200 = 0,40 \text{ mol}$; $n_D = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,50 \text{ mol}$.
- b) Ordre croissant : $B (0,25) < C (0,40) < A = D (0,50) \text{ mol}$.